

Bahnsteuerung Inbetriebnahme / Anleitung

Roman Pollak

15. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Inbetriebnahme der Bahn	2
2	Anschlüsse der Steuerung	3
3	ID's der Komponenten	4
4	Debug Shell	4
5	Anhang	6
5.1	Funktionsweise der Übertragung	6
5.2	Programmierung der Kontroller mit Avrdude	6
6	Anmerkung	7

1 Inbetriebnahme der Bahn

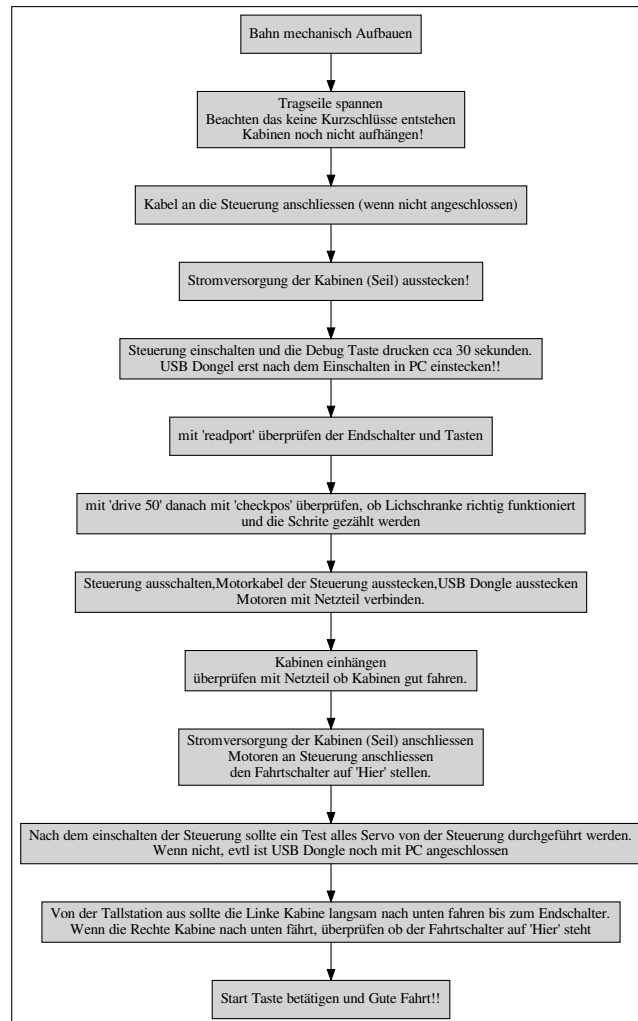


Abbildung 1: Ablauf der Installation, folgend Details zu der Installation

2 Anschlüsse der Steuerung

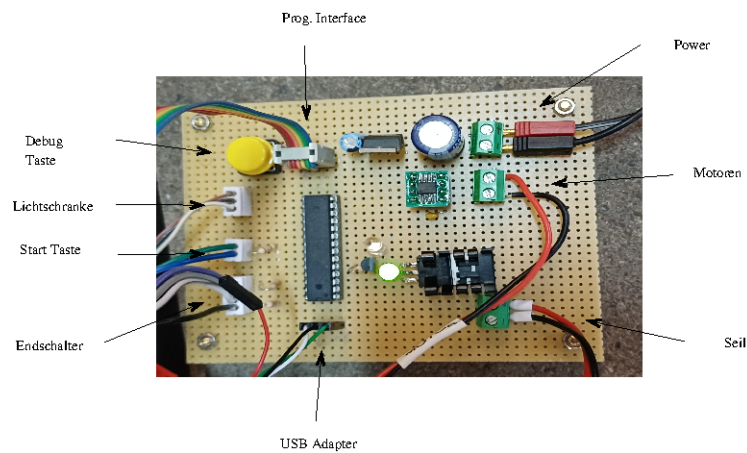


Abbildung 2: Anschlüsse der neuen Steuerung

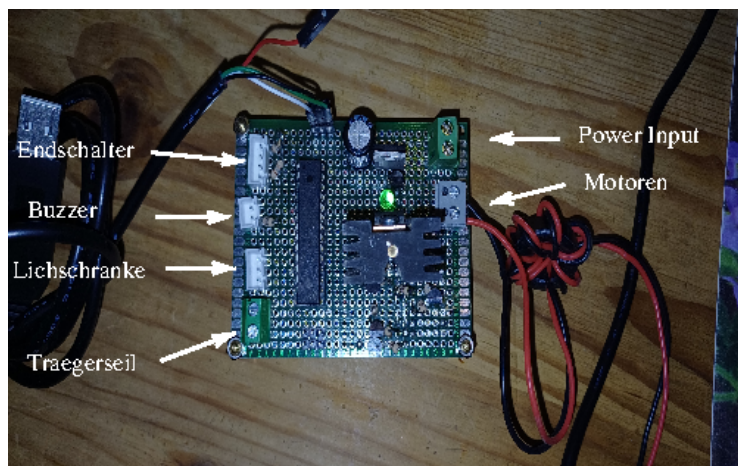


Abbildung 3: Anschlüsse der alten Steuerung

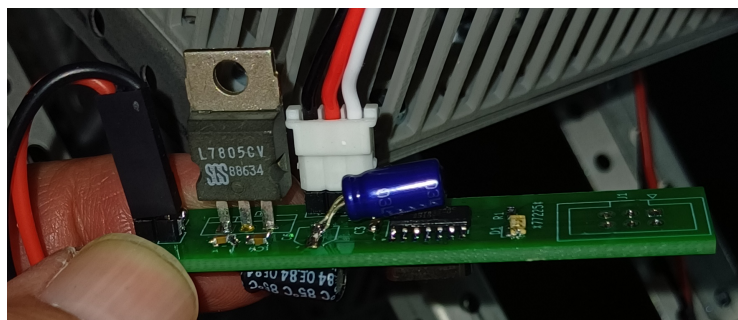


Abbildung 4: Anschlüsse an der Kabinensteuerung

3 ID's der Komponenten

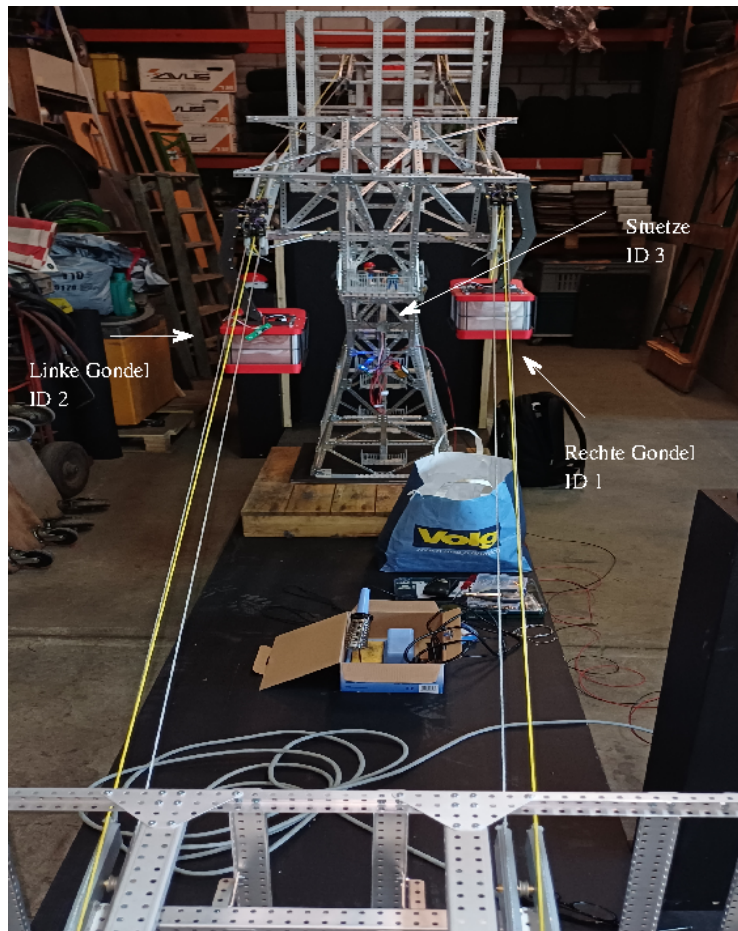


Abbildung 5: ID's der Kabinen-/Towersteuerung

Lokation	Servo ID	Servo ID im C Code
Innenseite Tower Rechts	1	0
Aussenseite Tower Links	2	1

4 Debug Shell

Durch drücken der “Debug Shell” Taste [Abbildung 2](#), gelangt man in debug shell.

Debug shell

Be very carefull what you are doing!! Beat!! Lucas you too!!

>

Mit “help” zeigt die shell alle möglichen Befehle.

>help

```
drive
set
readvar
readport
checkpos
s2servo
drive2
home
testdoor
help
?
```

Mit “readvar” werden die konfigurierbare Parameter angezeigt und deren im eeprom gespeicherten Wert.

```
>readvar
SPEED MIN[minspped] 55 MAX[maxspeed] 255
Sending Commands[cmdcnt] 2 times
Tower Stop[maststop] at 1465 position
Runs per button[fahrtcnt] 4
Total Button Press 16
Total runs 60
```

Die Angaben in den eckigen Klammern, sind die Name für den “set” Befehl! Im folgenden Beispiel, wird die Anzahl der Fahrten per Knopfdruck auf 2 gesetzt. Diese Wert wird gleich im eeprom gespeichert und von der Software gleich verwendet (kein reboot notwendig).

```
>set fahrtcnt 2
SPEED MIN[minspped] 55 MAX[maxspeed] 255
Sending Commands[cmdcnt] 2 times
Tower Stop[maststop] at 1465 position
Runs per button[fahrtcnt] 2
Total Button Press 16
Total runs 60
```

Mit “readport” kann man die Funktionsweise der Endschalter, der “Go” Taste, überprüfen. Hier ist zu beachten, dass der Wert beim betätigen der entsprechenden Schalter, ändern soll!

```
>readport
Portc is 3d
Portc is 3d
Portc is 3d
..
Portc is 3d
Portc is 3d
Portc is 3c
Portc is 3c
..
Portc is 3c
Portc is 3c
Portc is 3d
Portc is 3d
..
Portc is 3d
Portc is 3d
Portc is 39
Portc is 39
```

Durch drücken irgendeine Taste (der so gennante “Any Key”) wird die Ausgabe wieder gestoppt.
Mit “s2servo” ist es möglich im Debug shell servos einzeln anzusteuern. zb mit “s2servo 1 0 open” sollte auf der rechten Kabine die Innentüre aufgehen. Mit “s2servo 1 0 close” wieder zu gehen.

5 Anhang

5.1 Funktionsweise der Übertragung

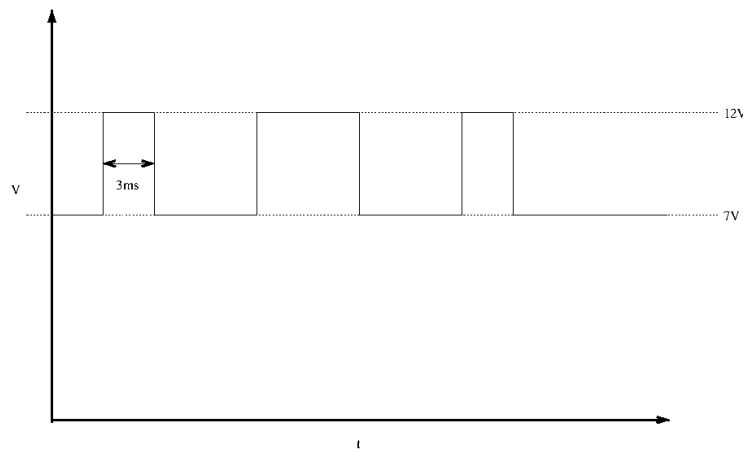


Abbildung 6: Seriale Übertragung zu den Kabinen und Tower

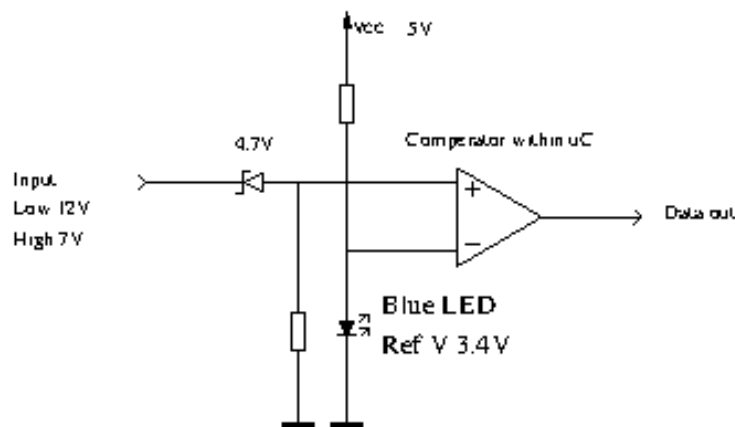


Abbildung 7: Funktionsweise der Detektierung

5.2 Programmierung der Kontroller mit Avrdude

Die Kontroller kann man mit dem avrdude programmieren resp flashen. Flashen der Hauptsteuerung erfolgt mit folgenden Befehl:

```
#avrdude -c usbtiny -p m168 -U flash:w:seil.hex -U eeprom:w:seil.eep
```

Dabei werden alle gespeicherte Werte leider überschrieben!

Programmierung der subkontroller ist etwas komplexer, da jeder subkontroller seine eigene ID besitzt. Diese ist im programm konfiguriert. Das entsprechende “Makefile” des subkontrollers, erzeugt die hex dateien für alle drei ID. Die entsprechenden ID’s kann man der [Abbildung 5](#) entnehmen.

```
#avrdude -c usbtiny -p t841 -U flash:w:main_2.hex
```

Im oberen Beispiel ist wird der Subkontroller für mit der ID 2 geflashed. “t841” ist die Bezeichnung des ATtiny841 im avrdude.

6 Anmerkung

Gefunde Fehler könnt Ihr behalten.